

TD2

Exercice 1 : (application et calcul manuel)

Le tableau ci-dessous décrit quelques exemples de la valeur des appartements selon leurs surfaces, le niveau de l'étage et leurs nombres de pièces.

Entrées			Sortie
Surface en m ² (x_1)	Etage(x_2)	Nbre de pièces (x_3)	Prix (md)
135	1	4	240
105	2	3	165
125	2	4	210
90	1	2	150
105	3	4	190
125	0	4	240
85	3	2	140
140	0	4	250

Supposant que le prix (y_2) du m² est l'indicateur qui permet de conclure si le prix de l'appartement est cher ou pas cher.

1. Donner le vecteur de la sortie y_2 du prix du m².

.....
.....

2. Donner le vecteur y_3 qui définit une sortie à deux niveaux tel que :

$$y_3=0 \text{ (pas cher) si } y_3 < 1.7\text{md} \text{ sinon } y_3=1 \text{ (cher)}$$

.....
.....

3. En se basant sur l'algorithme KNN, déterminer si les exemples des appartements ci-dessous sont chers ou pas chers dans le cas où $k=1$.

$$X_{new} = \begin{bmatrix} 111 & 0 & 2 \\ 105 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

4. Appliquer l'algorithme KNN dans le cas où $k=3$ et déterminer si le prix est cher ou non des exemples des appartements dans la question précédentes.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Appliquer l'algorithme 3NN dans le cas de la distance de Manhattan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Donner deux hyper paramètres de l'algorithme KNN.

.....

.....

7. Dresser un tableau des résultats selon les deux hyper paramètres.

	<i>Hyper param 1 (niveau 1)</i>	<i>Hyper param 1 (niveau 2)</i>
<i>Hyper param2 (niveau 1)</i>	<i>Résultat</i>	<i>Résultat</i>
<i>Hyper param2 (niveau 2)</i>	<i>Résultat</i>	<i>Résultat</i>

8. En utilisant l'algorithme 3NN avec la distance euclidienne, donner le prix des nouveaux appartements considérés.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 : (implémentation sur python)

1. Donner la bibliothèque et les fonctions nécessaires sur python qui permet d'appliquer l'algorithme KNN.
2. Donner les fonctions qui permettent de calculer les différents types des distances.
3. Donner quelques bases de données utilisées pour exécuter des benchmark.
4. Utilisant plusieurs types de distances dresser un tableau des résultats selon les deux hyper paramètres considérés dans l'exercice précédent.
5. Développer un modèle de régression linéaire complet pour la classification des appartements utilisant la normalisation par les valeurs suivantes : 500, 10, 10 et 1000 et un pas d'apprentissage 0,08.
6. Donner le tableau des performances du modèle pour différentes valeurs des hyper parametres.
7. Donner l'expression du meilleur modèle.